ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC CS114

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG HỌC MÁY DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG VÀ GIÁ ĐÓNG CỬA CỔ PHIẾU FPT Ở PHIÊN KẾ TIẾP

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Vũ Thiêm Hoàng	25520584
2	Nguyễn Tấn Dũng	25520367
3	Lưu Hoàng Minh Duy	25520424

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Mục lục

1 Đặt vấn đề **2**

2 Mục tiêu của đề tài **2**

3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu **2**

4 Đầu vào và đầu ra dự kiến **2**

4.1 Đầu vào 2

4.2 Đầu ra và biến mục tiêu 3

5 Hướng tiếp cận và công nghệ dự kiến **3**

6 Cách đánh giá dự kiến **4**

7 Kết quả dự kiến **4**

1. Đặt vấn đề

Nhóm nghiên cứu dự báo hướng tăng/giảm và mức giá đóng cửa cổ phiếu FPT ở phiên giao dịch kế tiếp. Bài toán kết hợp dữ liệu giao dịch ngày với các biến thị trường, vĩ mô và báo cáo tài chính có tần suất khác nhau. Sau góp ý của giảng viên, nhóm mở rộng từ mô hình dữ liệu bảng sang phân tích chuỗi thời gian, mô hình thống kê và mạng học sâu tuần tự. Đây là hệ thống thực nghiệm học thuật hỗ trợ phân tích định lượng.

2. Mục tiêu của đề tài

1. Kiểm toán nguồn dữ liệu, đơn vị, độ phủ và thời điểm có thể sử dụng; giới hạn tại 30/09/2025.
2. Phân tích tính dừng bằng ADF/KPSS, tương quan trễ bằng ACF/PACF và phân rã STL.
3. So sánh ba họ mô hình trên cùng các ngày, dùng kiểm định chéo thời gian để chọn mô hình trước khi đánh giá Test.
4. Giải thích mô hình cây bằng SHAP và permutation importance; đánh giá đóng góp của từng nhóm đầu vào.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu giá FPT gồm 4.671 phiên từ 02/01/2007 đến 30/09/2025. Mỗi mẫu ở cuối phiên t dự báo phiên quan sát kế tiếp $t + 1$. Cửa sổ đối sánh chung bắt đầu muộn hơn do độ phủ dữ liệu bổ trợ và yêu cầu đủ 60 phiên liên tiếp. Nhóm không dùng toàn bộ lịch sử cho một nhánh rồi so với một nhánh trên giai đoạn khác.

Nguồn ngành Simply Wall St lưu được 33 mốc từ 06/02/2016 đến 24/07/2025, không đủ lịch sử năm 2007 và không có thành phần ngành theo thời điểm. Nhóm loại ba biến định giá ngành khỏi mô hình chính. VN-Index từ DNSE là biến kiểm soát thị trường chung, không được gọi là chỉ số thay thế ngành ICT. Nhóm không dựng rổ cổ phiếu từ thành phần hiện tại vì có nguy cơ thiên lệch sống sót.

4. Đầu vào và đầu ra dự kiến

4.1. Đầu vào

Nhánh 1 gồm 32 biến OHLCV, lợi nhuận trễ, SMA/EMA, RSI, MACD, Bollinger, biến động và cấu trúc nến. Nhánh 2 có 43 biến: bổ sung lợi nhuận/biến động VN-Index, USD/VND, vàng quy đổi VND, CPI, GDP và năm chỉ tiêu tài chính FPT gồm doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, EBIT, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, số cổ phiếu lưu hành.

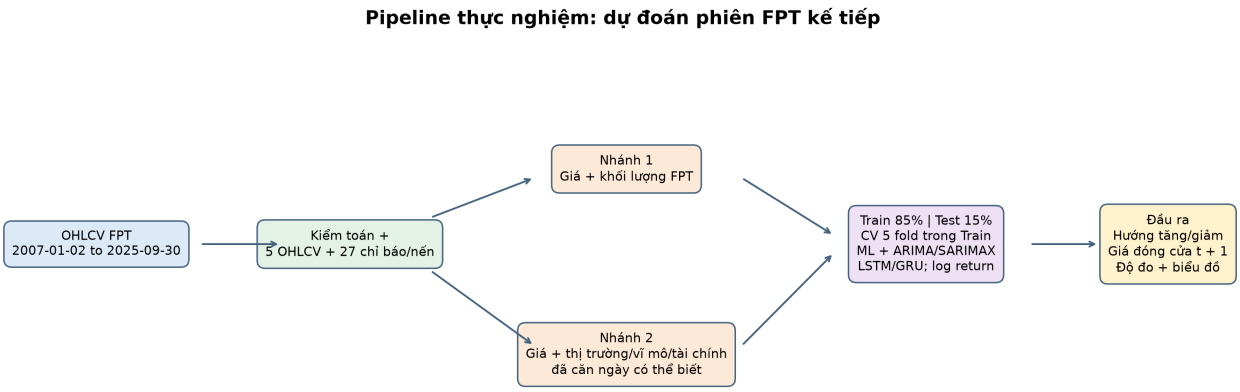
Các nguồn gồm VCI/vnstock và công bố FPT, DNSE, Investing.com, World Bank. Dữ liệu chỉ ghép lùi sau ngày có thể biết; không điền ngược. Khi thiếu ngày công bố thực tế, báo cáo quý dùng độ trễ 45 ngày và GDP năm 180 ngày. Đây là giả định thực nghiệm, chưa khôi phục đầy đủ phiên bản thông tin lịch sử. Mọi bộ chuẩn hóa chỉ học trong phần Train tương ứng.

4.2. Đầu ra và biến mục tiêu

Phân loại dùng nhãn 1 nếu giá phiên sau tăng, 0 nếu giảm; phiên đứng giá bị loại khỏi chấm phân loại. Hồi quy giữ phiên đứng giá và học lợi nhuận logarit:

$$r_{t+1} = \ln\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right), \qquad \widehat{C}_{t+1} = C_t \exp(\widehat{r}_{t+1}).$$

Đầu ra gồm hướng dự báo, điểm/xác suất lớp Tăng nếu mô hình có hỗ trợ, lợi nhuận logarit và mức giá quy đổi theo nghìn VND/cổ phiếu. Điểm biên SVC hoặc lợi nhuận ARIMA không được gọi là xác suất. Việc chuyển mục tiêu giúp giảm phụ thuộc vào thang giá, nhưng không bảo đảm chuỗi hoàn toàn dừng hoặc mô hình chính xác hơn.



5. Hướng tiếp cận và công nghệ dự kiến

Nhóm sử dụng Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, statsmodels, PyTorch và SHAP.

- Thống kê chuỗi thời gian: ARIMA cho nhánh giá, SARIMAX với biến ngoại sinh đã căn thời điểm cho nhánh đa nguồn. Khởi đầu với bậc $(0, 0, 0)$ và $(1, 0, 0)$ trên log return; SARIMAX chưa dùng thành phần mùa vụ. Dự báo một bước, cập nhật trạng thái bằng các kết quả đã quan sát; không fit lại tham số trên Test.
- Học máy: các baseline Majority và Last-Close; hồi quy Logistic, Linear và Ridge; SVC, SVR; Random Forest, XGBoost và HistGradientBoosting. Lưới tham số nhỏ được đặt trước rồi lựa chọn bằng CV.
- Học sâu: LSTM và GRU một lớp, 16 nút ẩn, thử $L \in \{10, 20, 30, 60\}$ phiên. Mỗi cấu hình học 12 epoch bằng CPU, không dừng sớm theo Test. Cửa sổ giữ đúng các phiên liên tiếp, không nén khoảng trống nguồn thành những ngày kề nhau.

ADF có giả thuyết gốc về nghiệm đơn vị; KPSS có giả thuyết gốc về tính dừng. Không bác bỏ giả thuyết không đồng nghĩa chứng minh nó đúng. Phân rã STL dùng chu kỳ quy ước 5 phiên để mô tả, không coi đó là bằng chứng sẵn có về mùa vụ; các thành phần phân rã không được đưa vào mô hình.

6. Cách đánh giá dự kiến

Nhóm sắp mẫu theo thời gian: 85% đầu dùng để học và 15% cuối dùng để kiểm tra. Tập Test kết thúc ngày 30/09/2025. Trong Train, nhóm đánh giá 5 lượt bằng cửa sổ mở rộng, chừa 1 hàng ở mỗi ranh giới. Các lượt được tạo bằng lớp TimeSeriesSplit của scikit-learn. Nhóm báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn mẫu; mỗi lượt có cùng số hàng kiểm định nhưng có thể khác độ dài lịch do khoảng trống nguồn.

Chọn mô hình phân loại bằng Balanced Accuracy CV; chọn hồi quy bằng RMSE log return CV. Sau đó fit trên toàn bộ Train, chấm Test và lưu riêng mô hình đánh giá. Mô hình minh họa có thể được học lại toàn bộ nhãn sau khi kết quả đã cố định.

- Phân loại: Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC và confusion matrix.
- Hồi quy: MAE/RMSE trên log return; MAE, RMSE, MAPE, Directional Accuracy và Tolerance Accuracy ($\pm 0.5\%$, $\pm 1.0\%$, $\pm 2.0\%$) trên giá quy đổi. Không dùng MAPE trên log return vì giá trị gần 0 làm tỷ lệ sai số mất ý nghĩa.
- Đồ thị: giá thực tế và dự báo của ba họ mô hình trên toàn Test và phóng to 80 phiên; đối sánh CV/Test theo cửa sổ học sâu.

Ablation dùng cùng XGBoost, cùng cohort và cùng CV: G1 giá/khối lượng và biến trễ; G2 thêm chỉ báo kỹ thuật; G3 thêm OHLC/nến; G4 thêm thị trường/vĩ mô; G5 đánh dấu loại vì không có nguồn ngành phù hợp; G6 thêm tài chính FPT. G5 không phải một thí nghiệm độc lập có dữ liệu giả lập.

SHAP và permutation importance phân tích mô hình cây chọn bằng CV trên các mẫu Test, sử dụng background SHAP từ Train. Nhóm không điều chỉnh mô hình sau khi xem giải thích Test. Nhóm trình bày biểu đồ đóng góp đặc trưng và bảng đối sánh từng nhóm đầu vào.

7. Kết quả dự kiến

Sản phẩm gồm pipeline dữ liệu tái lập, notebook học theo từng bước, bảng kiểm định chuỗi thời gian, bảng CV Mean $\pm$ Std và Test cho ba họ mô hình, mô hình đã huấn luyện, dự báo phiên tiếp theo, biểu đồ giá và báo cáo SHAP/permutation/ablation. Nhóm báo cáo cả trường hợp mô hình phức tạp kém baseline, cảnh báo hội tụ thống kê và giới hạn dữ liệu. Hướng phát triển là kiểm thử trên giai đoạn chưa quan sát, bổ sung lịch công bố thực tế và lặp nhiều seed khi tài nguyên cho phép.